

Sistema de Licorería - Plan de Implementación v3.0 (ULTRA-DETALLADO)

Documento maestro de arquitectura, módulos, base de datos, flujos de proceso y plan de ejecución.

1. STACK TECNOLÓGICO COMPLETO

Capa	Tecnología	Versión	Justificación
Lenguaje	JavaScript (ES6+)	—	Universal, gran ecosistema
Framework Frontend	Next.js (React)	14+ (App Router)	SSR/CSR, API Routes integradas, rendimiento extremo
Estilos	CSS Puro (Variables + Glassmorphism)	CSS3	Control total del diseño premium, Dark Mode nativo
Tipografía	Google Fonts (Inter)	—	Moderna, legible en pantallas POS
Framework Backend	Next.js API Routes (Node.js)	—	Backend y frontend en un solo deploy
Base de Datos	PostgreSQL	15+	ACID, transacciones seguras, JSON nativo
ORM	Prisma ORM	5+	Migraciones automáticas, type-safe, relaciones fáciles
Autenticación	NextAuth.js + bcrypt	—	Sesiones seguras, hash de contraseñas
Gráficas	Chart.js (react-chartjs-2)	—	Gráficas de barras, líneas y pastel para reportes
Generación PDF	jsPDF + html2canvas	—	Facturas y reportes exportables a PDF
Códigos de Barras	JsBarcode	—	Generar e imprimir etiquetas de código de barras
Iconos	Lucide React	—	Iconos modernos y ligeros para el dashboard

2. CATÁLOGO COMPLETO DE MÓDULOS (15 Módulos)

2.1. Módulo de Autenticación y Seguridad

Propósito: Controlar quién accede al sistema y qué puede hacer.

Funcionalidad	Detalle
Login seguro	Usuario + contraseña hasheada con bcrypt (salt de 12 rondas)

Sesiones con token	Manejadas por NextAuth.js, expiran tras inactividad configurable
Bloqueo por intentos	Después de 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea por 15 minutos
Cierre forzado	El administrador puede cerrar la sesión de cualquier usuario remotamente

Roles y Permisos Detallados:

Permiso	Administrador	Cajero	Almacenista
Ver Dashboard completo	✓	✗ (solo ventas del día)	✗
Crear/Editar productos	✓	✗	✓
Cambiar precios	✓	✗	✗
Realizar ventas (POS)	✓	✓	✗
Anular ventas	✓	✗	✗
Hacer devoluciones	✓	✗	✗
Registrar compras	✓	✗	✓
Gestionar proveedores	✓	✗	✓
Ver reportes de ganancias	✓	✗	✗
Gestionar usuarios	✓	✗	✗
Aplicar descuentos manuales	✓	Solo con código de autorización	✗
Ver auditoría	✓	✗	✗
Apertura/Cierre de caja	✓	✓ (solo su caja)	✗

2.2. Dashboard Principal (Home)

Propósito: Vista general del estado del negocio en tiempo real.

Widget	Datos que muestra
 Ventas del Día	Total en dinero + número de transacciones (actualizado en tiempo real)
 Productos con Stock Bajo	Lista de productos que están por debajo del stock mínimo (alerta roja)
 Top 5 Más Vendidos	Gráfica de barras con los 5 productos más vendidos de la semana
 Ventas de los Últimos 7 Días	Gráfica de línea mostrando la tendencia de ventas
 Cuentas por Cobrar	Total de deudas pendientes de todos los clientes
 Últimas 10 Ventas	Tabla con las ventas más recientes (hora, cajero, monto)
 Notificaciones	Productos vencidos, stock bajo, cierres de caja pendientes

2.3. 📦 **Módulo de Inventario (Avanzado)**

Propósito: Control total del almacén de la licorería.

Funcionalidad	Detalle
CRUD de Productos	Crear, ver, editar, desactivar (nunca borrar, para preservar historial)
Categorías	Rones, Whiskys, Vodkas, Cervezas, Vinos, Refrescos, Snacks, Cigarrillos, Hielo, Otros
Campos del Producto	Código de barras, nombre, marca, descripción, contenido (ml/L), grado alcohólico (%), imagen, categoría, precio de compra, precio de venta al detal, precio de venta al mayor, stock actual, stock mínimo, unidad de medida (botella/caja/unidad), es_combo (sí/no), activo (sí/no)
Precio Mayor vs. Detal (NUEVO)	Cada producto tiene DOS precios de venta: uno para el público (detal) y otro para bares/restaurantes (al mayor). El cajero selecciona cuál aplicar al momento de vender
Conversión Caja→Botellas	Al registrar un producto, se define cuántas unidades trae la caja (ej. caja de 24 cervezas). El sistema permite comprar cajas y vender unidades, descontando proporcionalmente
Control de Lotes y Vencimiento (NUEVO)	Cada entrada de mercancía puede tener un número de lote y fecha de vencimiento. El sistema alerta cuando un lote está próximo a vencer (configurable: 30, 15, 7 días antes)
Mermas y Roturas	Pantalla para registrar pérdidas (botella rota, producto dañado). Se descuenta del stock SIN generar una venta, y queda registrado en auditoría con motivo
Generación de Etiquetas (NUEVO)	Desde la ficha del producto, un botón permite generar e imprimir una etiqueta con código de barras + nombre + precio, para pegar en la estantería
Búsqueda avanzada	Buscar por nombre, código de barras, categoría, marca, o rango de precio

2.4. 🛒 **Módulo de Combos**

Propósito: Crear productos virtuales que agrupan otros productos reales.

Funcionalidad	Detalle
Crear combo	Seleccionar N productos con sus cantidades (ej. 1 Ron + 2 Refrescos + 1 Hielo)
Precio del combo	Se establece un precio fijo para el combo (generalmente menor que la suma individual)
Descuento del inventario	Al vender el combo, se descuentan las unidades individuales del stock de cada producto ingrediente
Activar/Desactivar	Los combos pueden activarse solo en ciertos horarios o fechas

2.5. 🏷️ **Módulo de Descuentos y Promociones (NUEVO)**

Propósito: Gestionar ofertas sin depender de cambiar el precio del producto.

Funcionalidad	Detalle
Descuento por porcentaje	Ej. "20% en todos los vinos este fin de semana"
Descuento por monto fijo	Ej. "\$5 de descuento en compras mayores a \$50"
Descuento por cantidad	Ej. "Compra 3, paga 2" (2x1, 3x2)
Fecha de vigencia	Cada promoción tiene fecha de inicio y fin. Se activa/desactiva automáticamente
Aplicación por categoría	Puede aplicarse a una categoría completa (ej. todas las Cervezas) o a productos específicos
Descuento manual	El cajero puede aplicar un descuento especial, pero SOLO con un código de autorización del administrador. Queda registrado en auditoría

2.6. 💰 Módulo de Punto de Venta (POS) — La Caja

Propósito: La pantalla principal donde el cajero escanea y cobra. DEBE SER ULTRA-RÁPIDA.

Flujo de una venta paso a paso:

1. El cajero escanea el código de barras → El producto aparece en la lista al instante
2. Se repite para cada producto
3. Si hay un combo activo, el sistema lo sugiere ("¿Desea agregar el Combo Noche?")
4. El cajero puede modificar cantidad o eliminar una línea
5. Si hay un descuento activo aplicable, se aplica automáticamente
6. El cajero presiona "Cobrar"
7. Selecciona método de pago: Efectivo / Tarjeta / Transferencia / Crédito (Fiado)
 - Si es Efectivo: ingresa el monto recibido → el sistema calcula el cambio
 - Si es Crédito: selecciona al cliente → el sistema verifica que no supere su límite
8. Se genera la factura/ticket
9. El stock se descuenta automáticamente
10. La venta queda registrada en auditoría

Funcionalidad	Detalle
Escáner de código de barras	Listener de teclado que detecta entrada rápida + Enter (emulación de teclado USB)
Búsqueda manual	Si no tiene código, buscar por nombre con autocompletado instantáneo
Selección Mayor/Detail	Botón toggle para cambiar entre precio al mayor y precio al detal
Agregar cliente	Opcional. Si se asocia un cliente, su compra queda en su historial
Pago mixto	Parte en efectivo + parte en tarjeta (se registran ambos métodos)
Ticket / Factura	Se genera un ticket con: número de factura, fecha, hora, cajero, productos, subtotal, descuento, impuesto, total, método de pago

Anulación de venta	Solo el administrador puede anular. Se genera una nota de anulación y el stock regresa
--------------------	--

2.7. Módulo de Facturación

Propósito: Generar documentos formales de venta.

Funcionalidad	Detalle
Numeración automática	Cada factura tiene un número correlativo único (configurable: ej. FAC-000001)
Datos del negocio	Nombre de la licorería, dirección, teléfono, RIF/NIT (configurables desde Ajustes)
Formato de impresión	Formato de ticket térmico (80mm) optimizado para impresoras POS
Exportar a PDF	Opción de descargar la factura en PDF
Reimprimir	Poder reimprimir cualquier factura pasada desde el historial de ventas

2.8. Módulo de Caja y Turnos

Propósito: Controlar el efectivo del negocio por turno de trabajo.

Flujo de un turno:

1. APERTURA: El cajero inicia su turno e ingresa cuánto efectivo tiene en la gaveta
2. OPERACIÓN: Durante el turno, cada venta en efectivo se suma al esperado
3. CIERRE: Al finalizar, el cajero cuenta el efectivo real
4. CUADRE: El sistema compara:
 - Esperado = Apertura + Ventas en efectivo - Devoluciones en efectivo
 - Real = Lo que el cajero contó
 - Diferencia = Real - Esperado (positivo = sobrante, negativo = faltante)
5. El administrador revisa y aprueba el cierre

Funcionalidad	Detalle
Apertura de caja	Registro del monto inicial + usuario + fecha/hora
Solo 1 caja abierta por usuario	Un cajero no puede abrir otra caja sin cerrar la actual
Retiros parciales	Si se acumula mucho efectivo, el administrador puede registrar un retiro parcial de la gaveta
Cierre de caja	Monto esperado vs. real, con campo de observaciones
Historial	Lista de todos los turnos con filtro por fecha y usuario

2.9. Módulo de Clientes

Propósito: Gestionar la base de clientes y sus créditos.

Funcionalidad	Detalle
Registro de cliente	Nombre, teléfono, cédula/RIF, dirección, email (opcional), tipo (particular/negocio)
Tipo de precio	Al asociar un cliente a una venta, se puede aplicar automáticamente precio "mayor" si es un negocio
Límite de crédito	Monto máximo de fiado permitido por cliente. Al intentar excederlo, el sistema BLOQUEA la venta a crédito
Saldo pendiente	Vista en tiempo real de cuánto debe cada cliente
Historial de compras	Todas las ventas asociadas a ese cliente

2.10. Módulo de Cuentas por Cobrar y Abonos

Propósito: Controlar las deudas de los clientes que compran a crédito (fiado).

Flujo de una venta a crédito:

1. El cajero realiza la venta y selecciona "Crédito" como método de pago
2. Selecciona al cliente → El sistema verifica su límite de crédito
3. Si tiene cupo disponible → Se crea la venta + Se genera una Cuenta por Cobrar
4. El cliente viene a abonar → Se registra el Abono (monto + método de pago + fecha)
5. Cuando el saldo llega a \$0 → La cuenta se marca como "Pagada"

Funcionalidad	Detalle
Lista de cuentas pendientes	Filtrar por cliente, fecha, estado (pendiente/pagada/vencida)
Registrar abono	Monto parcial o total, seleccionar método de pago del abono
Fecha límite	Cada cuenta tiene una fecha máxima de pago
Vista de morosos	Clientes con cuentas vencidas (resaltados en rojo)
Reporte de cartera	Total de dinero que te deben todos los clientes

2.11. Módulo de Devoluciones (Notas de Crédito)

Propósito: Registrar devoluciones sin destruir el historial de ventas.

Flujo de una devolución:

1. El administrador busca la venta original por número de factura
2. Selecciona los productos a devolver y la cantidad
3. Indica el motivo (producto defectuoso, error de cobro, etc.)
4. El sistema:
 - a. Crea una Nota de Crédito vinculada a la venta original
 - b. Incrementa el stock de los productos devueltos
 - c. Registra la acción en la auditoría

5. Si el pago fue en efectivo → Se descuenta del cierre de caja
6. Si fue a crédito → Se descuenta de la cuenta por cobrar del cliente

2.12. 🛒 Módulo de Compras y Proveedores

Propósito: Gestionar la entrada de mercancía al almacén.

Funcionalidad	Detalle
CRUD de Proveedores	Nombre, teléfono, email, RIF/NIT, dirección, persona de contacto
Registro de Compra	Seleccionar proveedor → Escanear productos entrantes → Ingresar cantidades y precios de compra
Número de factura del proveedor	Se registra el # de factura que te da el proveedor para referencia
Actualización automática de stock	Al guardar la compra, el stock de cada producto se incrementa
Actualización de precio de compra	Si el proveedor subió el precio, el sistema lo actualiza y te muestra la diferencia vs. el precio anterior
Lote y Vencimiento (NUEVO)	Al recibir mercancía, puedes ingresar el # de lote y la fecha de vencimiento de cada producto
Historial por proveedor	Ver todas las compras hechas a un proveedor específico

2.13. 📊 Módulo de Reportes y Analíticas

Propósito: Información visual para tomar decisiones de negocio.

Reporte	Tipo de Gráfica	Datos
Ventas por Día/Semana/Mes	📊 Línea	Total vendido en el período seleccionado
Top 10 Productos Más Vendidos	📊 Barras horizontales	Productos ordenados por unidades vendidas
Top 10 Productos Más Rentables	📊 Barras	Productos ordenados por ganancia (precio venta - precio compra)
Ventas por Categoría	🍰 Pastel (Pie)	% de ventas por cada categoría (Rones 35%, Cervezas 40%...)
Ventas por Método de Pago	🍰 Pastel	% Efectivo vs. Tarjeta vs. Transferencia vs. Crédito
Inventario Valorizado	📄 Tabla	Valor total del inventario actual (cantidad × precio de compra)
Productos con Stock Crítico	📄 Tabla con alerta	Productos donde stock actual < stock mínimo
Productos Próximos a Vencer (NUEVO)	📄 Tabla con alerta amarilla/roja	Productos cuyo lote vence en los próximos 7/15/30 días

Reporte de Cierres de Caja	 Tabla	Historial de aperturas/cierres con diferencias
Reporte de Cuentas por Cobrar	 Tabla	Deudas pendientes por cliente, con antigüedad
Reporte de Compras	 Barras	Cuánto se gastó en compras por mes/proveedor
Reporte de Mermas (NUEVO)	 Tabla	Botellas rotas/dañadas: cantidad, motivo, valor perdido

2.14. Módulo de Auditoría / Bitácora

Propósito: Registrar TODA acción importante para seguridad y control.

Acción registrada	Datos que se guardan
Venta realizada	Usuario, productos, total, método de pago, fecha/hora
Venta anulada	Usuario que anuló, motivo, venta original
Devolución procesada	Usuario, productos devueltos, motivo
Precio cambiado	Usuario, producto, precio anterior → precio nuevo
Producto creado/editado	Usuario, campos modificados
Descuento manual aplicado	Usuario que autorizó, monto, venta
Apertura/Cierre de caja	Usuario, montos, diferencia
Merma registrada	Usuario, producto, cantidad, motivo
Login/Logout	Usuario, hora, IP

2.15. Módulo de Configuración (NUEVO)

Propósito: Ajustes generales del sistema, sin tocar código.

Configuración	Detalle
Datos del negocio	Nombre de la licorería, dirección, teléfono, RIF/NIT, logo
Formato de factura	Prefijo (FAC-), número inicial, datos legales
Impuestos	Porcentaje de IVA u otros impuestos (configurable, puede ser 0%)
Moneda	Símbolo (\$, Bs, €) y formato de decimales
Días de alerta de vencimiento	Cuántos días antes alertar por productos próximos a vencer
Tiempo de bloqueo por intentos	Minutos de bloqueo después de N intentos fallidos de login

3. BASE DE DATOS COMPLETA — 22 TABLAS

3.1. Diagrama Entidad-Relación Completo

```
erDiagram
    ROL ||--o{ USUARIO : "asigna"

    USUARIO ||--o{ VENTA : "registra"
    USUARIO ||--o{ COMPRA : "registra"
    USUARIO ||--o{ CAJA_TURNO : "opera"
    USUARIO ||--o{ AUDITORIA : "genera"
    USUARIO ||--o{ ABONO : "recibe"
    USUARIO ||--o{ MERMA : "registra"

    CLIENTE ||--o{ VENTA : "compra"
    CLIENTE ||--o{ CUENTA_POR_COBRAR : "debe"

    PROVEEDOR ||--o{ COMPRA : "provee"

    CATEGORIA ||--o{ PRODUCTO : "clasifica"

    PRODUCTO ||--o{ VENTA_DETALLE : "vendido en"
    PRODUCTO ||--o{ COMPRA_DETALLE : "comprado en"
    PRODUCTO ||--o{ COMBO_DETALLE : "forma parte de"
    PRODUCTO ||--o{ DEVOLUCION_DETALLE : "devuelto en"
    PRODUCTO ||--o{ LOTE : "tiene lotes"
    PRODUCTO ||--o{ MERMA : "registra p\u00e9rdida"

    DESCUENTO ||--o{ DESCUENTO_PRODUCTO : "aplica a"
    PRODUCTO ||--o{ DESCUENTO_PRODUCTO : "tiene descuento"

    VENTA ||--|{ VENTA_DETALLE : "contiene"
    VENTA ||--o| DEVOLUCION : "puede tener"
    VENTA ||--o| CUENTA_POR_COBRAR : "genera deuda"

    COMPRA ||--|{ COMPRA_DETALLE : "contiene"

    DEVOLUCION ||--|{ DEVOLUCION_DETALLE : "incluye"

    CUENTA_POR_COBRAR ||--o{ ABONO : "recibe pagos"
```

3.2. Detalle de TODAS las Tablas (Campo por Campo)

SEGURIDAD

Tabla: Rol

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, Auto	Identificador único
nombre	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	"Administrador", "Cajero", "Almacenista"

permisos	JSON	NOT NULL	Objeto JSON con cada permiso en true/false
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Fecha de creación

Tabla: Usuario

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, Auto	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo del empleado
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Correo o usuario de login
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña hashheada con bcrypt
rol_id	INT	FK→Rol, NOT NULL	Rol asignado
activo	BOOLEAN	DEFAULT true	Si está desactivado, no puede loguearse
intentos_fallidos	INT	DEFAULT 0	Contador de intentos de login fallidos
bloqueado_hasta	TIMESTAMP	NULLABLE	Fecha/hora hasta la que está bloqueado
ultimo_login	TIMESTAMP	NULLABLE	Última vez que inició sesión
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Fecha de creación

 INVENTARIO

Tabla: Categoría

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, Auto	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Ej. "Rones", "Cervezas"
descripcion	TEXT	NULLABLE	Descripción opcional
activo	BOOLEAN	DEFAULT true	Categoría visible o no

Tabla: Producto

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, Auto	Identificador único
codigo_barras	VARCHAR(50)	UNIQUE, NULLABLE	Código EAN/UPC del escáner
nombre	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nombre del producto
marca	VARCHAR(100)	NULLABLE	Marca del licor
descripcion	TEXT	NULLABLE	Descripción adicional

contenido_ml	INT	NULLABLE	Contenido en mililitros (750, 1000, 355...)
grado_alcoholico	DECIMAL(4,1)	NULLABLE	Grado alcohólico (ej. 40.0%)
imagen_url	TEXT	NULLABLE	Ruta o URL de la imagen
categoria_id	INT	FK→Categoria, NOT NULL	Categoría a la que pertenece
precio_compra	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Último precio al que se compró
precio_venta_detal	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Precio de venta al público
precio_venta_mayor	DECIMAL(12,2)	NULLABLE	Precio de venta al mayor (bares, restaurantes)
stock	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Unidades disponibles actualmente
stock_minimo	INT	NOT NULL, DEFAULT 5	Cuando stock < stock_minimo → alerta
unidad_medida	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'unidad'	"unidad", "caja", "botella"
unidades_por_caja	INT	NULLABLE	Si aplica, cuántas unidades trae una caja
es_combo	BOOLEAN	DEFAULT false	true si es un producto virtual (combo)
activo	BOOLEAN	DEFAULT true	Desactivado = no aparece en búsquedas ni POS
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	ON UPDATE NOW	Última modificación

Tabla: ComboDetalle

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, Auto	Identificador único
combo_id	INT	FK→Producto, NOT NULL	El producto que ES el combo
producto_id	INT	FK→Producto, NOT NULL	El producto ingrediente
cantidad	INT	NOT NULL	Cuántas unidades del ingrediente incluye

Tabla: Lote (NUEVA)

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, Auto	Identificador único
producto_id	INT	FK→Producto, NOT NULL	Producto al que pertenece este lote

numero_lote	VARCHAR(50)	NULLABLE	Número del lote del fabricante
fecha_vencimiento	DATE	NULLABLE	Fecha de caducidad
cantidad	INT	NOT NULL	Unidades de este lote específico
compra_detalle_id	INT	FK→CompraDetalle	Compra en la que ingresó este lote
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Fecha de registro

Tabla: Merma (NUEVA)

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, Auto	Identificador único
producto_id	INT	FK→Producto, NOT NULL	Producto afectado
cantidad	INT	NOT NULL	Unidades perdidas
motivo	VARCHAR(200)	NOT NULL	"Botella rota", "Producto vencido", "Robo"
usuario_id	INT	FK→Usuario, NOT NULL	Quién registró la merma
fecha	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Cuándo ocurrió

 PROMOCIONES

Tabla: Descuento

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, Auto	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	"Promo Fin de Semana", "2x1 Cervezas"
tipo	VARCHAR(20)	NOT NULL	"porcentaje", "monto_fijo", "cantidad" (ej. 3x2)
valor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	El % o el monto de descuento
cantidad_requerida	INT	NULLABLE	Para tipo "cantidad": compra N unidades
cantidad_cobrada	INT	NULLABLE	Para tipo "cantidad": paga M unidades
fecha_inicio	DATE	NOT NULL	Desde cuándo aplica
fecha_fin	DATE	NOT NULL	Hasta cuándo aplica
activo	BOOLEAN	DEFAULT true	Habilitado/Deshabilitado manualmente

Tabla: DescuentoProducto (NUEVA — tabla intermedia)

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, Auto	Identificador único

descuento_id	INT	FK→Descuento, NOT NULL	El descuento aplicable
producto_id	INT	FK→Producto, NOT NULL	El producto que recibe el descuento

CLIENTES Y CRÉDITOS

Tabla: Cliente

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, Auto	Identificador único
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre del cliente o negocio
telefono	VARCHAR(20)	NULLABLE	Número de contacto
cedula_rif	VARCHAR(20)	UNIQUE, NULLABLE	Documento de identidad
direccion	TEXT	NULLABLE	Dirección física
email	VARCHAR(150)	NULLABLE	Correo electrónico
tipo	VARCHAR(20)	DEFAULT 'particular'	"particular" o "negocio" (para precio mayor)
limite_credito	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Máximo que puede deber
saldo_pendiente	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Cuánto debe actualmente
activo	BOOLEAN	DEFAULT true	Cliente activo/inactivo
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Fecha de registro

Tabla: CuentaPorCobrar

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, Auto	Identificador único
cliente_id	INT	FK→Cliente, NOT NULL	Cliente que debe
venta_id	INT	FK→Venta, NOT NULL	Venta que originó la deuda
monto_total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Monto original de la deuda
saldo_pendiente	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Lo que queda por pagar
fecha_limite	DATE	NULLABLE	Fecha máxima de pago
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'pendiente'	"pendiente", "pagada", "vencida"
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Fecha de creación

Tabla: Abono

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
-------	------	-------------	-------------

id	INT	PK, Auto	Identificador único
cuenta_id	INT	FK→CuentaPorCobrar, NOT NULL	Cuenta que se abona
monto	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Monto abonado
metodo_pago	VARCHAR(30)	NOT NULL	"efectivo", "tarjeta", "transferencia"
usuario_id	INT	FK→Usuario, NOT NULL	Quién recibió el abono
fecha	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Fecha del abono

 COMPRAS

Tabla: Proveedor

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, Auto	Identificador único
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre de la empresa proveedora
telefono	VARCHAR(20)	NULLABLE	Teléfono del proveedor
email	VARCHAR(150)	NULLABLE	Correo del proveedor
rif_nit	VARCHAR(30)	NULLABLE	Documento fiscal
direccion	TEXT	NULLABLE	Dirección
contacto	VARCHAR(100)	NULLABLE	Persona de contacto
activo	BOOLEAN	DEFAULT true	Proveedor activo/inactivo
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Fecha de registro

Tabla: Compra

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, Auto	Identificador único
proveedor_id	INT	FK→Proveedor, NOT NULL	Proveedor de la mercancía
usuario_id	INT	FK→Usuario, NOT NULL	Quién registró la compra
num_factura_proveedor	VARCHAR(50)	NULLABLE	# de factura del proveedor
fecha	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Fecha de la compra
total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Total pagado
observaciones	TEXT	NULLABLE	Notas adicionales

Tabla: CompraDetalle

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, Auto	Identificador único
compra_id	INT	FK→Compra, NOT NULL	Compra a la que pertenece
producto_id	INT	FK→Producto, NOT NULL	Producto comprado
cantidad	INT	NOT NULL	Unidades recibidas
precio_unitario	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Precio por unidad
subtotal	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	cantidad × precio_unitario

💰 VENTAS Y FACTURACIÓN

Tabla: Venta

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, Auto	Identificador único
num_factura	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Número correlativo (FAC-000001)
cliente_id	INT	FK→Cliente, NULLABLE	Cliente (null = venta anónima/mostrador)
usuario_id	INT	FK→Usuario, NOT NULL	Cajero que realizó la venta
fecha	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Fecha y hora exacta
subtotal	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Suma antes de descuentos e impuestos
descuento_total	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Total de descuentos aplicados
impuesto	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Impuesto calculado
total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Monto final a pagar
metodo_pago	VARCHAR(30)	NOT NULL	"efectivo", "tarjeta", "transferencia", "credito", "mixto"
monto_efectivo	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Parte pagada en efectivo (para pago mixto)
monto_tarjeta	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Parte pagada con tarjeta
monto_transferencia	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Parte pagada por transferencia
descuento_id	INT	FK→Descuento, NULLABLE	Promoción aplicada (si la hubo)
caja_turno_id	INT	FK→CajaTurno, NULLABLE	Turno de caja en el que se realizó
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'completada'	"completada", "anulada"

Tabla: VentaDetalle

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, Auto	Identificador único
venta_id	INT	FK→Venta, NOT NULL	Venta a la que pertenece
producto_id	INT	FK→Producto, NOT NULL	Producto vendido
cantidad	INT	NOT NULL	Unidades vendidas
precio_unitario	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Precio al momento de la venta
descuento_linea	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Descuento aplicado en esta línea
subtotal	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	(cantidad × precio) - descuento
tipo_precio	VARCHAR(10)	DEFAULT 'detal'	"detal" o "mayor"

 DEVOLUCIONES

Tabla: Devolucion

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, Auto	Identificador único
venta_id	INT	FK→Venta, NOT NULL	Venta original
usuario_id	INT	FK→Usuario, NOT NULL	Administrador que procesó
fecha	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Fecha de la devolución
motivo	TEXT	NOT NULL	Razón de la devolución
total_reembolsado	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Monto devuelto al cliente

Tabla: DevolucionDetalle

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, Auto	Identificador único
devolucion_id	INT	FK→Devolucion, NOT NULL	Devolución a la que pertenece
producto_id	INT	FK→Producto, NOT NULL	Producto devuelto
cantidad	INT	NOT NULL	Unidades devueltas
razon	VARCHAR(200)	NULLABLE	Razón específica de este producto

 OPERACIONES

Tabla: CajaTurno

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, Auto	Identificador único
usuario_id	INT	FK→Usuario, NOT NULL	Cajero del turno
fecha_apertura	TIMESTAMP	NOT NULL	Cuándo abrió la caja
fecha_cierre	TIMESTAMP	NULLABLE	Cuándo cerró (null = aún abierta)
monto_apertura	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Efectivo al iniciar
monto_cierre_esperado	DECIMAL(12,2)	NULLABLE	Calculado por el sistema
monto_cierre_real	DECIMAL(12,2)	NULLABLE	Lo que contó el cajero
diferencia	DECIMAL(12,2)	NULLABLE	Real - Esperado
retiros	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Retiros parciales durante el turno
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'abierta'	"abierta", "cerrada"
observaciones	TEXT	NULLABLE	Notas del cierre

Tabla: Auditoria

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, Auto	Identificador único
usuario_id	INT	FK→Usuario, NOT NULL	Quién realizó la acción
accion	VARCHAR(50)	NOT NULL	"VENTA", "ANULACION", "CAMBIO_PRECIO", "LOGIN", etc.
tabla_afectada	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre de la tabla afectada
registro_id	INT	NULLABLE	ID del registro afectado
datos_anteriores	JSON	NULLABLE	Estado ANTES del cambio
datos_nuevos	JSON	NULLABLE	Estado DESPUÉS del cambio
ip_address	VARCHAR(45)	NULLABLE	IP del usuario
fecha	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Fecha y hora exacta

Tabla: Configuracion (NUEVA)

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, Auto	Identificador único
clave	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del setting (ej. "nombre_negocio")
valor	TEXT	NOT NULL	Valor del setting

descripcion	VARCHAR(200)	NULLABLE	Explicación del setting
-------------	--------------	----------	-------------------------

4. PLAN DE EJECUCIÓN — 14 FASES

#	Fase	Tablas involucradas	Estimación
1	Inicializar Next.js + Prisma + PostgreSQL	—	Base técnica
2	Esquema completo de BD (22 tablas)	TODAS	Fundación de datos
3	Login + Roles + Permisos	Rol, Usuario	Seguridad
4	Dashboard principal con widgets y gráficas	(Consultas)	Vista general
5	Categorías + Productos + Búsqueda	Categoria, Producto	Inventario base
6	Combos (crear, editar, desactivar)	ComboDetalle	Agrupación
7	Proveedores + Compras + Lotes/Vencimiento	Proveedor, Compra, CompraDetalle, Lote	Entrada de mercancía
8	Punto de Venta (POS) + Escáner	Venta, VentaDetalle	Core del negocio
9	Facturación (ticket + PDF)	Venta, Configuracion	Documentos
10	Clientes + Cuentas por Cobrar + Abonos	Cliente, CuentaPorCobrar, Abono	Créditos
11	Descuentos y Promociones	Descuento, DescuentoProducto	Ofertas
12	Devoluciones (Notas de Crédito)	Devolucion, DevolucionDetalle	Post-venta
13	Caja y Turnos + Mermas	CajaTurno, Merma	Operaciones
14	Reportes + Auditoría + Configuración	Auditoria, Configuracion	Analíticas

[!IMPORTANT] **Este plan cubre 15 módulos, 22 tablas y 14 fases de desarrollo.** Cada tabla tiene todos sus campos documentados. ¿Apruebas este plan para comenzar a programar?